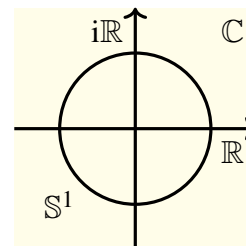


Blatt 21: Spektralkulär!

Lösungen zu den Votieraufgaben

VOKABELSTUNDE: IST DAS NORMAL ODER KANN DAS WEG?

V1 Wiederholen Sie die Definitionen: Was bedeutet für eine Matrix $M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ die Eigenschaft N: normal, S: symmetrisch, A: antisymmetrisch, O: orthogonal? Welche acht der sechzehn Kombinationen sind für mindestens eine Matrix $M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ möglich? Geben Sie jeweils ein Beispiel oder ein Gegenargument.



Wie üblich bezeichne M^T die Transponierte von M . (Da M reell ist gilt $M^T = \overline{M}^T =: M^\dagger$.)

Normal: $M^T M = M M^T$ (d.h. M ist, aufgefasst als Matrix in $\mathbb{C}^{2 \times 2}$, normal)

Symmetrisch: $M^T = M$ (d.h. M ist, aufgefasst als Matrix in $\mathbb{C}^{2 \times 2}$, hermitesch)

Antisymmetrisch: $M^T = -M$ (d.h. M ist, aufgefasst als Matrix in $\mathbb{C}^{2 \times 2}$, antihermitesch)

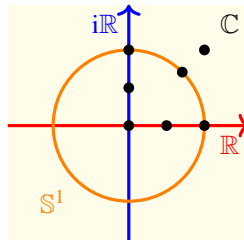
Orthogonal: $M^T = M^{-1}$ (d.h. M ist, aufgefasst als Matrix in $\mathbb{C}^{2 \times 2}$, unitär)

Jede symmetrische, antisymmetrische, oder orthogonale Matrix ist normal. Damit:

- Die sieben der sechzehn Kombination von N, S, A, und O bei denen mindestens eine Eigenschaften S, A, oder O erfüllt ist, aber nicht N sind nicht möglich.
- Eine Matrix die nicht N und damit keine der Eigenschaften N, S, A, und O erfüllt ist etwa

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{da} \quad M M^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = M^T M.$$

Aufgefasst als komplexe Matrix ist jedes normale $M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ unitär diagonalisierbar und zudem ist $M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ symmetrisch, (bzw. antisymmetrisch oder orthogonal) genau dann, wenn alle ihre komplexen Eigenwerte in $\mathbb{R}$ (bzw. $i\mathbb{R}$ oder S^1) liegen; siehe Korollar T1T. Ob eine normale Matrix $M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ eine Kombination aus S, A und O erfüllt ist also durch die Lage ihrer komplexen Eigenwerte in der komplexen Ebene



gegeben. Damit:

- Keine Matrix $M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ erfüllt N, S, A und O gleichzeitig, da die Eigenwerte von M nicht gleichzeitig in $\mathbb{R}$, $i\mathbb{R}$ und S^1 liegen können ($\mathbb{R} \cap i\mathbb{R} \cap S^1 = \emptyset$).

Die Matrizen

$$M_{a,b} = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$$

für $a, b \in \mathbb{R}$ sind normal, da

$$M_{a,b} M_{a,b}^T = \begin{bmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{bmatrix} = M_{a,b}^T M_{a,b}$$

($M_{a,b}$ realisiert die komplexe Zahl $a + bi$ als reelle 2×2 -Matrix; Transponieren entspricht komplex Konjugation.)

Die beiden Eigenwerte von $M_{a,b}$ in $\mathbb{C}$ sind $a \pm bi$, da $\chi_{M_{a,b}} = X^2 - 2aX + a^2 + b^2 = (X - a - bi)(X - a + bi)$. Durch geeignete Wahl von Punkten in der Komplexen Zahlenebene erhalten wir etwa:

- $M_{1,0}$ erfüllt N, S, und O, aber nicht A.
- $M_{0,1}$ erfüllt N, A, und O, aber nicht S.
- $M_{0,0}$ erfüllt N, S, und A, aber nicht O.
- $M_{0,5,0}$ erfüllt N und S, aber weder A noch O.
- $M_{0,0,5}$ erfüllt N und A, aber weder S noch O.
- $M_{a,a}$ für $a = \sqrt{0.5}$ erfüllt N und O, aber weder S noch A.
- $M_{1,1}$ erfüllt N aber weder S, noch A, noch O.

///

MANCHMAL MÜSSEN WIR INVERTIEREN, KÖNNEN ABER NICHT, UND TUN ES TROTZDEM!

V2 Sei $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ und $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$. In dieser Aufgabe schreiben wir lieber A^* statt $A^\dagger$ für $\bar{A}^\top \in \mathbb{K}^{n \times m}$.

(a) *Leitbeispiel.* Sei $A = \Sigma = \begin{bmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ mit $D = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r) \in \mathbb{R}^{r \times r}$ und $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$.

Zeigen Sie: Für die Matrix $A^+ := \begin{bmatrix} D^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ gelten die *Moore–Penrose–Axiome*:

$$(1) AA^+A = A, \quad (2) A^+AA^+ = A^+, \quad (3) (AA^+)^* = AA^+, \quad (4) (A^+A)^* = A^+A.$$

Zwei Matrizen (A, A^+) über $\mathbb{K}$ mit diesen Eigenschaften heißen *pseudoinvers* zueinander.

(b) *Eindeutigkeit.* Zeigen Sie, dass zu $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ die Pseudoinverse $A^+ \in \mathbb{K}^{n \times m}$ eindeutig ist.

Anleitung: Nehmen Sie dazu an, dass es zwei solche Matrizen A_1^+ und A_2^+ gibt. Zeigen Sie $AA_1^+ = AA_2^+$ mit (1,3) und $A_1^+A = A_2^+A$ mit (1,4) und folgern Sie mit (2) daraus $A_1^+ = A_2^+$.

(c) *Existenz.* Zeigen Sie: Zu jeder Matrix $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ existiert eine Pseudoinverse $A^+ \in \mathbb{K}^{n \times m}$.

Konstruktion: Ist $A = U\Sigma V^*$ eine Singulärwertzerlegung, so genügt $A^+ = V\Sigma^+U^*$ nach (a).

(d) Warum hängt das Ergebnis in (c) nicht von der Wahl der Singulärwertzerlegung ab?

(e) Was ist demnach die Pseudoinverse A^+ für $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$? für $A = 0$? *Bonus fun fact:*

Für A injektiv gilt $A^+ = (A^*A)^{-1}A^*$ wie bei der Bestapproximation S3H, siehe Blatt 20V3.

Lösung:

(a) In diesem Beispiel gilt

$$AA^+ = \begin{bmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} D^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times m}, \quad A^+A = \begin{bmatrix} D^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Achtung: Diese Matrizen sehen so aus, als ob sie alle dieselbe Größe haben, das stimmt aber nicht unbedingt. Daher haben wir hier dazugeschrieben, wie groß die Matrizen sind. Die Produkte, die wir nun berechnen, sind alle definiert, da die Größen der Matrizen zusammenpassen. Überlegen Sie sich selbst, welche Größe diese Matrizen haben.

Wir erkennen sofort, dass AA^+ und A^+A hermitesch sind, daher gelten (3) und (4)

Nun gilt

$$AA^+A = \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = A$$

$$A^+AA^+ = \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = A^+$$

Somit gelten auch (1) und (2).

(b) Sei $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$. Angenommen A_1^+ und A_2^+ erfüllen die vier Bedingungen. Zunächst müssen A_1^+ und A_2^+ beide $n \times m$ -Matrizen sein, damit die Matrizenprodukte definiert sind.

Dann gilt

$$AA_1^+ \stackrel{(1)}{=} (AA_2^+A)A_1^+ \stackrel{(3)}{=} (AA_2^+)^*(AA_1^+)^* = A_2^{+*}A^*(AA_1^+)^*$$

$$= A_2^{+*}(AA_1^+A)^* \stackrel{(1)}{=} A_2^{+*}A^* = (AA_2^+)^* \stackrel{(3)}{=} AA_2^+$$

Bei den Gleichungen ohne Erklärung haben wir verwendet: Falls das Produkt $B \cdot C$ von zwei Matrizen B, C erklärt ist, dann gilt: $(B \cdot C)^* = C^* \cdot B^*$.

Dreht man in dieser Rechnung die Reihenfolge der Produkte um, zeigt dies $A_1^+A = A_2^+A$. Hierzu benötigen wir die Eigenschaften (1) und (4). Es folgt

$$A_1^+ \stackrel{(2)}{=} A_1^+AA_1^+ = A_1^+AA_2^+ = A_2^+AA_2^+ \stackrel{(2)}{=} A_2^+.$$

(c) Wir prüfen die vier Eigenschaften nach. Da die Matrix Σ von der Form wie in (a) ist, gelten die vier Eigenschaften für Σ . Wie nutzen diese im Folgenden aus:

$$(1) AA^+A = (U\Sigma V^*)(V\Sigma^+U^*)(U\Sigma V^*) = U\Sigma\Sigma^+\Sigma V^* = U\Sigma V^* = A.$$

$$(2) A^+AA^+ = (V\Sigma^+U^*)(U\Sigma V^*)(V\Sigma^+U^*) = V\Sigma^+\Sigma\Sigma^+U^* = V\Sigma^+U^* = A^+.$$

- (3) Es gilt $AA^+ = (U\Sigma V^*)(V\Sigma^+U^*) = U\Sigma\Sigma^+U^*$ und diese Matrix ist nach Teil (a) hermitesch, denn es gilt $(U\Sigma\Sigma^+U^*)^* = U(\Sigma\Sigma^+)^*U^* = U\Sigma\Sigma^+U^*$.
- (4) $A^+A = (V\Sigma^+U^*)(U\Sigma V^*) = V\Sigma^+\Sigma V^*$ ist hermitesch dank Teil (a) (cf. (3)).
- (d) Diese Konstruktion hängt nicht von der Wahl der Singulärwertzerlegung ab, denn: Wählt man zwei Singulärwertzerlegungen und konstruiert damit Matrizen A_1^+ und A_2^+ , so erfüllen beide die vier Bedingungen. Dank (b) ist $A_1^+ = A_2^+$.
- (e) Die Pseudoinverse stimmt mit der Inversen überein: $A^+ = A^{-1}$. Multipliziert man (1) auf beiden Seiten mit A^{-1} , so folgt $A^+ = A^{-1}AA^{-1} = A^{-1}$.

Alternative: Die Matrix A^{-1} erfüllt die vier Bedingungen. (1) $AA^{-1}A = A$, (2) $A^{-1}AA^{-1} = A^{-1}$, (3) $AA^{-1} = E_n$ ist hermitesch, (4) $A^{-1}A = E_n$ ist hermitesch. Aufgrund der Eindeutigkeit folgt $A^+ = A^{-1}$.

Die Pseudoinverse von 0 ist 0: dazu suchen wir eine Singulärwertzerlegung von $[0]$, etwa $[0] = [1][0][1]$ und erhalten $[0]^+ = [0]$. Alternativ verifiziert man wieder (1)-(4).

Bonus: Für A injektiv gilt $A^+ = (A^*A)^{-1}A^*$:

Setze $B = (A^*A)^{-1}A^*$. Wir verifizieren (1)-(4) und nutzen $BA = (A^*A)^{-1}A^*A = E_n$:

- (a) $ABA = AE_n = A$.
 (b) $BAB = E_nB = B$.
 (c) $(AB)^* = (A(A^*A)^{-1}A^*)^* = A((A^*A)^{-1})^*A^* = A((A^*A)^*)^{-1}A^* = A(A^*A)^{-1}A^* = AB$.
 (d) $(BA)^* = E_n^* = E_n = BA$.

Wegen Eindeutigkeit folgt $B = A^+$.

///

WIR KENNEN DIE LÖSUNG, NUN SUCHEN WIR DAS PROBLEM.

V3 Zu $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ und $b \in \mathbb{K}^m$ wollen wir $Ax = b$ mit minimalem quadratischen Fehler lösen. Dies gelingt mit der Pseudoinversen A^+ aus V2, selbst wenn die Matrix A Rang $< n$ hat. Zeigen Sie:

- (a) Die Menge $M = \{A^+b + (E_n - A^+A)y \mid y \in \mathbb{K}^n\}$ ist die Menge der Elemente $x \in \mathbb{K}^n$, die die Fehlnorm $\|Ax - b\|$ minimieren, d.h. für alle $z \in \mathbb{K}^n$ gilt $\|Ax - b\| \leq \|Az - b\|$.
 (b) Der Vektor $x_0 = A^+b$ ist das eindeutig bestimmte Element von M mit kleinster Norm.

Anleitung: (1) Zeigen Sie zunächst (a,b) für die Singulärwertzerlegung $A = E_m\Sigma E_n^* = \Sigma$.

(2) Zeigen Sie mit (1) nun (a,b) allgemein durch unitären Koordinatenwechsel.

Lösung: (1) Wir zeigen zunächst Teil (a) und (b) im Fall $A = \Sigma$:

- (1a) Sei $A = \Sigma = \begin{bmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ mit $D = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$, wobei $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$. Dann ist $A^+ = \begin{bmatrix} D^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times m}$. Für $x \in \mathbb{K}^n$ ist

$$Ax - b = \begin{bmatrix} \sigma_1 x_1 - b_1 \\ \sigma_2 x_2 - b_2 \\ \vdots \\ \sigma_r x_r - b_r \\ -b_{r+1} \\ \vdots \\ -b_m \end{bmatrix},$$

also $\|Ax - b\|^2 = \sum_{i=1}^r |\sigma_i x_i - b_i|^2 + \sum_{i=r+1}^m |b_i|^2$. Dieser Ausdruck und damit auch $\|Ax - b\|$ wird genau dann minimal, wenn $\sigma_i x_i - b_i = 0$ ist, also wenn $x_i = \sigma_i^{-1} b_i$ ist. Somit sind die Elemente von $\mathbb{K}^n$, die den

Fehler $\|Ax - b\|$ minimieren, genau die von der Form $x = \begin{bmatrix} \sigma_1^{-1} b_1 \\ \sigma_2^{-1} b_2 \\ \vdots \\ \sigma_r^{-1} b_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, wobei $x_{r+1}, \dots, x_n$ beliebig aus $\mathbb{K}$

gewählt werden können.

Auf der anderen Seite ist $A^+A = \text{diag}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{K}^{n \times n}$, also gilt für $y \in \mathbb{K}^n$:

$$A^+b + (E_n - A^+A)y = \begin{bmatrix} \sigma_1^{-1}b_1 \\ \sigma_2^{-1}b_2 \\ \vdots \\ \sigma_r^{-1}b_r \\ y_{r+1} \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Daher ist M genau die Menge der Elemente x , die $\|Ax - b\|$ minimieren.

- (1b) Die Norm $\|A^+b + (E_n - A^+A)y\| = \sum_{i=1}^r |\sigma_i^{-1}b_i|^2 + \sum_{i=r+1}^n |y_i|^2$ wird genau dann minimal, wenn $y_{r+1} = \dots = y_n = 0$ ist, also für A^+b .

(2) Nun der allgemeine Fall: Man beachte: Ist U unitär, dann ist $\|Uv\| = \|v\|$ für jeden komplexen Vektor der richtigen Größe: Das liegt an der Definition von unitären Endomorphismen.

- (2a) Zu A finden wir eine Singulärwertzerlegung $A = U\Sigma V^*$. Für $x \in \mathbb{K}^n$ gilt

$$\|Ax - b\| = \|U^*(Ax - b)\| = \|U^*Ax - U^*b\| = \|\Sigma V^*x - U^*b\|.$$

Dank den vorigen Überlegungen wird dieser Ausdruck genau dann minimal, wenn

$$V^*x = \Sigma^+ U^*b + (E_n - \Sigma^+ \Sigma)y$$

für ein $y \in \mathbb{K}^n$ ist, also wenn

$$\begin{aligned} x &= V(\Sigma^+ U^*b + (E_n - \Sigma^+ \Sigma)y) \\ &= V\Sigma^+ U^*b + (E_n - V\Sigma^+ U^*U\Sigma V^*)Vy \\ &= A^+b + (E_n - A^+A)Vy \end{aligned}$$

ist. Da jedes Element von $\mathbb{K}^n$ sich aufgrund der Invertierbarkeit von V als Vy schreiben lässt, folgt die Behauptung in Teil (a).

- (2b) Das eindeutige Element der Menge $M' = \{\Sigma^+ U^*b + (E_n - \Sigma^+ \Sigma)y\}$ mit minimaler Norm ist ebenfalls nach den Vorüberlegungen gleich $\Sigma^+ U^*b$. Die Lösungsmenge unseres Minimierungsproblems ist dank Teil (a) $M = VM'$. D.h. V induziert eine Bijektion $M' \rightarrow M : x \mapsto Vx$, die die Norm erhält. Daher ist das eindeutige Element von M mit kleinster Norm gleich $V\Sigma^+ U^*b = A^+b$.

Das folgende kommutative Diagramm illustriert die Rechnungen:

$$\begin{array}{ccccc} x & \mathbb{K}^n & \xrightarrow{A} & \mathbb{K}^m & b \\ \updownarrow & \updownarrow V^* \updownarrow V & & \updownarrow U^* \updownarrow U & \updownarrow \\ V^*x & \mathbb{K}^n & \xrightarrow{\Sigma} & \mathbb{K}^m & U^*b \end{array}$$

Die Endomorphismen, die durch U, U^*, V, V^* gegeben sind, erhalten die Norm von Vektoren. Ist $x \in \mathbb{K}^n$ so, dass $\|Ax - b\|$ minimal ist, dann ist V^*x so, dass $\|\Sigma V^*x - U^*b\|$ minimal ist. ///